Functional Specification Document (FSD)

IDX Valuation & Execution Dashboard (idx-valuation-web)

Versi: 1.0.0
Tanggal: 22 Oktober 2026
Status: Approved / Production-Ready
Domain: Bursa Efek Indonesia (IDX / BEI)

---

1. Pendahuluan & Ringkasan Eksekutif

Aplikasi **IDX Valuation & Execution Dashboard** adalah platform analitik cerdas yang dirancang untuk membantu investor dan trader saham di Bursa Efek Indonesia (IDX). Aplikasi ini menjembatani dua kebutuhan utama pelaku pasar saham:

1. **Long-Term Investing (🌿):** Menilai valuasi saham secara objektif menggunakan Mean Historical Standard Deviation (P/E & P/B 5 tahun), pembagian dividen (Yield on Cum Date & Annual Rate), deteksi Anti-Value Trap (kesehatan finansial), serta strategi eksekusi beli berbasis Dollar-Cost Averaging (DCA) atau Piramida Beli.
2. **Swing Trading & Momentum (⚡):** Mendeteksi peluang cuan cepat dalam rentang hari hingga minggu berbasis RSI(14), Moving Average (MA20/MA50), lonjakan volume (*Volume Spike*), titik pantulan *Support/Resistance*, serta kalkulasi dinamis rasio risiko terhadap keuntungan (*Risk-to-Reward Ratio*).

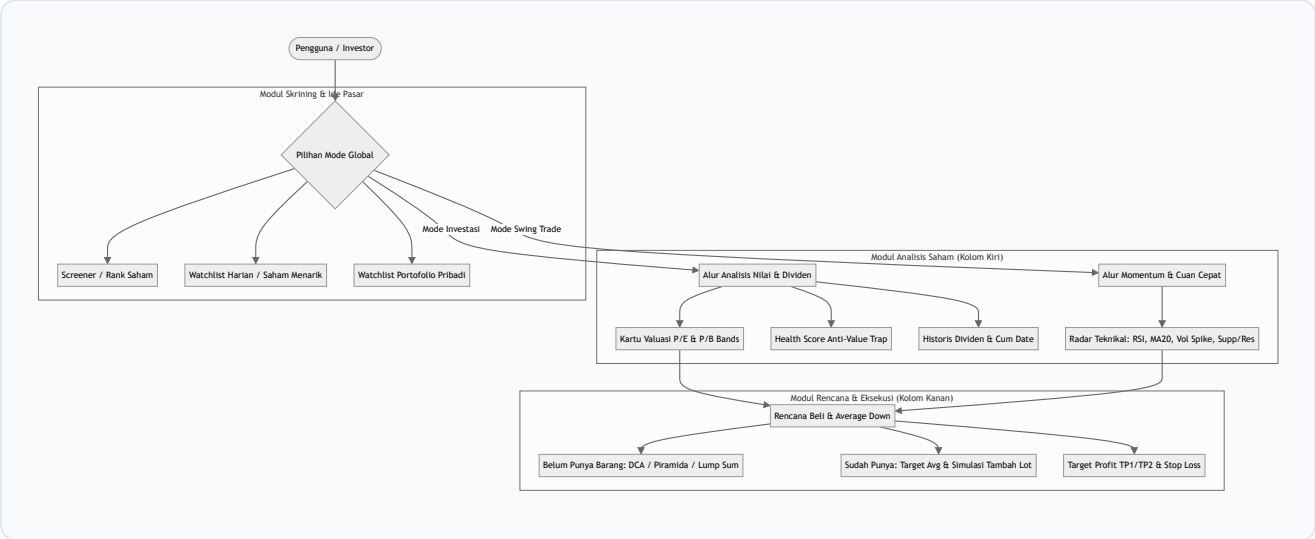
---

2. Persona Pengguna

- **Value Investor:** Mencari saham salah harga (*undervalued*) dengan *Margin of Safety* (MoS) tinggi dan rasio profitabilitas sehat (ROE > 10%, DER aman).
- **Dividend Hunter:** Menghitung proyeksi pendapatan pasif (*passive income*) dari dividen kas tahunan, melacak riwayat dividen saat *Cum Date*, dan menghitung modal yang dibutuhkan untuk mencapai target dividen bulanan/tahunan.
- **Swing Trader:** Mencari saham dengan likuiditas tinggi yang sedang mengalami *Volume Breakout*, *Oversold Rebound*, atau *Momentum Rally*, serta membutuhkan rencana keluar (*Exit Plan*) ketat (TP1, TP2, dan SL terukur).
- **Retail "Nyangkut" Trader:** Pelaku pasar yang sedang mengalami *floating loss* dan membutuhkan simulasi rasional untuk *Average Down* (menghitung jumlah lot dan dana yang dibutuhkan agar harga rata-rata turun ke target tertentu).

---

3. Arsitektur Modul Fungsional



---

4. Spesifikasi Fungsional Terinci

4.1. Global Mode Switcher

- **Deskripsi:** Pengendali mode sentral yang terletak di header aplikasi dan panel samping kanan.
- **Perilaku Sistem:**
  - **Mode Investasi (🌿):** Menyelaraskan seluruh tab dan ranking untuk fokus pada nilai fundamental, Margin of Safety, dividen tunai, dan horizon investasi jangka panjang.
  - **Mode Swing Trade (⚡):** Menyelaraskan seluruh tab dan ranking untuk memprioritaskan indikator momentum, volume breakout, pantulan oversold, dan target resisten jangka pendek.

4.2. Modul Analisis Valuasi Fundamental (5-Year Historical Bands)

- **P/E & P/B Historical Banding:**
  - Mengambil data historis bulanan selama 5 tahun terakhir.
  - Menghitung nilai mean historis, standard deviation (-1 SD, Mean, +1 SD).
  - Menghitung **Harga Wajar Konservatif**: Rata-rata harga wajar berbasis P/E dan P/B:

$$\text{Fair Price} = \frac{(\text{EPS} \times \text{PER Mean}) + (\text{BVPS} \times \text{PBV Mean})}{2}$$

  - Menghitung **Margin of Safety (MoS)**: $$\text{MoS (%)} = \frac{\text{Fair Price} - \text{Harga Saat Ini}}{\text{Fair Price}} \times 100$$
  - Menentukan status harga saham:
    - `Murah (Undervalued)` : MoS $\geq +15$
    - `Wajar (Fair Price)` : -15
    - `Mahal (Overvalued)` : MoS ≤ -15

4.3. Modul Anti-Value Trap (Financial Health Multi-Factor)

- **Tujuan:** Mencegah investor membeli saham yang tampak murah secara P/E tetapi fundamental perusahaannya sedang memburuk.
- **Komponen Evaluasi:**
  - **Return on Equity (ROE):** Tolok ukur kemampuan mencetak laba bersih dari modal (≥ 10 = Sehat).
  - **Debt to Equity Ratio (DER):** Tolok ukur beban utang ($\leq 1.2\times$ = Sehat; dikecualikan untuk sektor perbankan/finansial).
  - **Net Profit Margin (NPM):** Efisiensi marjin laba bersih (≥ 8 = Sehat).
  - **Revenue & Earnings Growth:** Pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tahunan.
- **Scoring & Status:**
  - 🟢 `Sangat Sehat (Solid)`: Lolos minimal 3 dari 4 kriteria utama.
  - 🟡 `Cukup / Waspada`: Lolos 2 kriteria; terdapat pelemahan pada salah satu metrik.
  - 🔴 `Hati-Hati / Value Trap Risk`: Margin laba tergerus atau utang tinggi.

4.4. Modul Radar Teknikal & Momentum Swing Trade

- **Relative Strength Index (RSI 14 Daily):**
  - $\text{RSI} \leq 35$: Sinyal 🟢 `Oversold (Pantulan Rebound)`.
  - $35 < \text{RSI} < 70$: Sinyal Netral / Momentum Lanjutan.
  - $\text{RSI} \geq 70$: Sinyal ⚠️ `Overbought (Rawan Koreksi)`.
- **Moving Averages (MA20 & MA50):**
  - Mengukur status tren harga: *Uptrend* (harga > MA20), *Downtrend* (harga < MA20), atau *Golden Cross Potential*.
- **Volume Spike Detector:**
  - Rasio volume perdagangan hari ini terhadap rata-rata volume 20 hari:

$$\text{Volume Spike} = \frac{\text{Volume Hari Ini}}{\text{Volume Rata-rata 20 Hari}}$$

  - Rasio $\geq 1.5\times$ mengindikasikan lonjakan akumulasi institusi/bandar (🚀 `Volume Breakout`).
- **Support & Resistance Terdekat:**
  - Support: Titik terendah 20 hari (*20-Day Low*).
  - Resistance: Titik tertinggi 20 hari (*20-Day High*).

4.5. Modul Perencanaan Beli & Risk Management (Panel Kanan - Tab Rencana)

Skenario A: Belum Punya Barang (Fresh Entry)

- **Kalkulator Pembagian Lot:**
  - **Piramida Beli (Aggressive on Weakness):** Membagi modal ke 3 tahap (40% di harga saat ini, 30% saat koreksi -4%, 30% saat koreksi -8%).
  - **DCA (Dollar-Cost Averaging):** Membagi modal rata ke dalam 3 periode tanpa memusingkan volatilitas harian. Default aktif pada saham bervaluasi wajar.
  - **Lump Sum (All-In):** Membeli seluruh lot di harga pasar hari ini. Sistem menampilkan peringatan jika valuasi tidak sedang diskon.
- **Rencana Jual & Stop Loss (Exit Plan):**
  - **Mode Investasi:**
    - TP1: Target Harga Wajar Konservatif (Jual 50% muatan).
    - TP2: Valuasi +1 SD Euforia Pasar (Jual 50% sisa).
    - SL: Batas risiko penurunan fundamental (-8%).
  - **Mode Swing Trade:**
    - TP1: Area Resistance 20 Hari (Jual 50% muatan).
    - TP2: Momentum Rally Breakout (+10%).
    - SL: Batas Cut Loss ketat di bawah garis Support (-4% s/d -5%).
    - **Risk-to-Reward Ratio:** Menghitung rasio potensi keuntungan dibanding risiko secara otomatis (misal `1 : 2.5`).

Skenario B: Sudah Punya Barang (Average Down & Rescue Nyangkut)

- **Mode Target Avg:** Pengguna menentukan harga rata-rata yang diinginkan; sistem menghitung lot tambahan dan modal yang dibutuhkan secara eksak:

$$\text{Lot Tambahan} = \left\lceil \frac{L_0 \times (P_0 - \text{Target})}{\text{Target} - P_{\text{pasar}}} \right\rceil$$

- **Mode Simulasi Beli Lot:** Pengguna memasukkan jumlah lot yang ingin dibeli; sistem menghitung harga rata-rata baru yang akan terbentuk beserta persentase penurunannya.
- **Rencana Exit Posisi Nyangkut:** Menghitung proyeksi nominal keuntungan/kerugian (dalam Rupiah) dari harga modal rata-rata pengguna saat ini jika menyentuh TP1, TP2, atau SL.

4.6. Modul Skrining Saham & Filter Harga (Tab Rank Diskon / Rank Swing)

- **Kategori Tampilan:**
  - **Mode Investasi:** "Rank Saham Undervalued" (diurutkan berdasarkan MoS tertinggi).
  - **Mode Swing Trade:** "Rank Saham Potensi Cuan Cepat" (diurutkan berdasarkan skor gabungan Ruang Cuan Resistance + Volume Spike + RSI Oversold).
- **Filter Minimal Market Cap:**

    - Mencegah saham gorengan/lapapis tiga; pilihan cepat: > 0.5T, > 1T, > 5T, > 10T, > 50T.
- **Filter Rentang Harga Saham (Per Lembar):**
    - `Semua`: Menampilkan seluruh spektrum harga saham.
    - `1 - 100`: Khusus saham lapis bawah/gocap (Rp 1 s/d Rp 100).
    - `100 - 1k`: Khusus saham lapis menengah (Rp 101 s/d Rp 1.000).
    - `> 1k`: Khusus saham berharga di atas Rp 1.000.

4.7. Modul Watchlist Harian (Pilihan Saham Menarik Hari Ini)

- **Kategori Mode Investasi:**
    1. *Diskon Jumbo (Super Undervalued)*: Saham MoS ≥ 20.
    2. *Dividen Jumbo*: Dividend Yield ≥ 6 per tahun.
    3. *Rebound Hijau Hari Ini*: Penguatan harga ≥ 1.5 dengan valuasi murah.
    4. *Dekat Dasar (52W Low)*: Jarak harga ≤ 12 dari titik terendah 52 minggu.
- **Kategori Mode Swing Trade:**
    1. 🚀 *Volume Breakout*: Lonjakan transaksi volume $\geq 1.4\times$ dan candle hijau.
    2. 🟢 *Oversold Pantulan*: RSI ≤ 38 dengan potensi *upside* ke resistance terdekat.
    3. ⚡ *Momentum Uptrend*: Bertengger di atas MA20 dengan kenaikan harga konsisten.

4.8. Modul Watchlist Pribadi

- Pengguna dapat menyimpan saham pantauan ke daftar pribadi dengan satu klik ikon bintang (⭐).
- Terintegrasi dengan database MongoDB dengan fallback otomatis ke *in-memory array* jika database eksternal belum dikonfigurasi.